

Aluno: Davi Paiva Sendin

Instruções para uso:

- Compilar todos os arquivos .c (gcc *.c -o saida)
- Rodar o programa (./saida no linux)
- Seguir as instruções dadas pelo programa

Implementacao:

A estrutura de dados utilizada foi a que foi dada no PDF, todos cada opção do menu (tirando a de estatísticas e a de sair) receberam um arquivo .c separado, para evitar um código monolítico e facilitar a leitura e compreensão do código.

A estrutura de dados dada foi interpretada como um dígrafo, sendo considerado um grafo não dirigido se somente se para cada aresta x, y existir uma aresta y, x. Isso impacta as funções, por isso a diferença da saída do Dijkstra mostrado nas instruções do trabalho e a saída produzida pelo meu código.

Relatorio de vazamento de memoria pelo valgrind:

HEAP SUMMARY:

==47824== in use at exit: 0 bytes in 0 blocks

==47824== total heap usage: 13 allocs, 13 frees, 6,792 bytes allocated

Dificuldades e soluções:

- Compreensão da estrutura de dados de grafo por lista de adjacência. Apenas inicialmente.
- Adaptação de algoritmos de pseudocódigo (Prim, Dijkstra, etc) para C.
- Vazamentos de memória, todos corrigidos com ajuda da ferramenta valgrind